

无人机空战仿真中基于机动动作库的决策模型

王锐平, 高正红

(西北工业大学 翼型叶栅空气动力学国防科技重点实验室, 陕西 西安 710072)

摘 要: 根据无人机空战仿真需要和专家系统原理, 建立了一套基于机动动作库的快速响应自主空战机动决策系统模型; 根据第三代战斗机空战中典型的机动动作, 建立了相应的专家数据库; 通过对驾驶员经验的分析, 建立了专家知识库, 并将整套决策模型应用于空战仿真中。仿真结果表明, 应用该模型建立的空战仿真系统, 可以使无人机根据实时战场环境, 实现快速自主决策空战模拟飞行。

关 键 词: 专家系统; 机动决策; 空战仿真; 无人机

中图分类号: V279

文献标识码: A

文章编号: 1002-0853(2009)06-0072-04

引言

在实时的空战仿真中, 自主机动决策问题的研究是模拟无人机对抗过程的核心内容。在自主决策算法设计中, 常用的方法有矩阵对策法、微分对策法、专家系统法、神经网络法和影响图法^[1]。无论应用何种方法, 传统的做法均是在每一个仿真步长内对无人机当前所处态势进行判断, 选择下一步合适的动作, 不断改变无人机的姿态, 目的是为了使无人机每一步的运动都达到相对最优的飞行轨迹。然而, 根据该思路建立的决策模型均存在推理过程过于频繁、无人机机动响应速度慢等缺陷, 很难适应瞬息万变的真实战场环境。基于上述考虑, 本文建立了一种基于机动动作库的决策模型。该模型采用专家系统的推理方法, 根据不同的战场态势, 在已建立的典型机动动作库中选择合适的机动动作, 实现无人机快速的自主决策。

1 问题描述

在实时的无人机空战仿真中, 无人机机动动作的选择是通过决策系统来完成的。将战场环境参数实时地输入到决策系统中, 求得下一步所要执行的动作。

为了满足实时性的要求和机动选择的最优化, 常规决策系统都会在每一个仿真步长 Δt 内对战场环境进行分析, 选择针对当前环境的最优行动。无

人机最终运动轨迹则是根据每一步所选择的动作产生轨迹的叠加^[2], 这种做法可以使无人机的运动轨迹达到理想的状态, 而所付出的代价则是过多消耗计算时间, 尤其是在将仿真步长 Δt 设为很小 (小于 0.1 s) 的条件下, 无人机会不断地调整自身状态来满足每一时刻的最优化。一个完整机动动作的实现, 往往需要由许多个 Δt 内的动作叠加构成, 即实时决策。

然而, 在实际空战中, 要求无人机能够根据战场态势进行快速响应, 选择合适的机动动作, 达到需要的方位和姿态, 而飞行轨迹是否在每一个时刻是最佳的则并不是很重要^[3]。这样, 可以将决策单元扩展到一个完整的机动动作上, 将机动动作模块化, 即根据战场环境, 选择合适的机动动作模块, 称之为超实时决策。为了达到这个目的, 需要建立一个典型的机动动作库, 其中包含有无人机所需要的机动动作方案。

如图 1 所示, 若无人机要进行跃升机动, 实时决策方法需要在每一个 Δt 内选择动作, 所有的动作片段组合成一个完整的跃升机动。而根据机动动作库进行选择, 即进行超实时决策, 由于机动动作方案已经确定, 于是在决策开始的 t 时刻就可以判断无人机进行了跃升机动选择。前一种方法, 为了完成该机动, 决策系统进行了多次选择; 而后一种方法只进行了一次选择, 在效率上要远远高于前一种方法。

收稿日期: 2009-01-07; 修订日期: 2009-08-14

作者简介: 王锐平 (1983-), 男, 河南洛阳人, 硕士研究生, 研究方向为飞行动力学与飞行仿真。

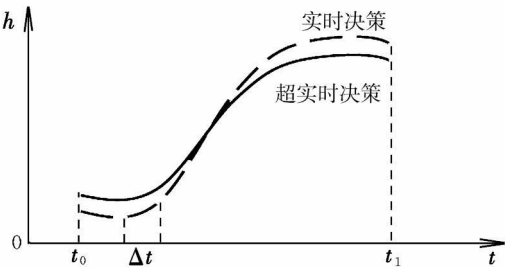


图 1 跃升机动在铅垂面内的轨迹

在决策算法的选择上,由于机动动作已经确定,因此,可以采用专家系统的推理方法。在战场环境确定的条件下,专家系统可以将战场环境直观地与机动动作一一对应,并且当战场条件不是十分复杂时,专家系统推理效率是较高的。为了实现专家系统在空战决策中的应用,还应建立相应的专家知识库(规则库)。

2 专家系统

2.1 专家系统简介

专家系统是一些能模仿人类专家行为的计算机程序。它根据用户提供的信息进行分析判断,最后发表对某一方面问题的意见和建议,利用存储在计算机内的某一特定领域内的专家知识来解决过去只有专家才能解决的现实问题^[4]。常见的专家系统构成如图 2 所示。

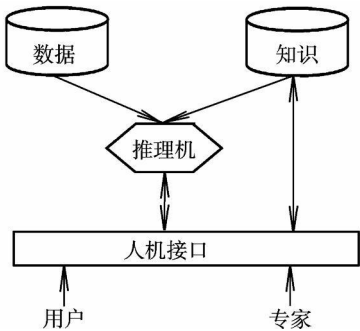


图 2 专家系统结构

2.2 空战决策专家系统

将专家系统应用到空战决策中,根据专家系统的推理方法和空战战场环境选择相应的决策结果。

按照专家系统的结构,需要建立的模块有:空战典型机动动作库(对应专家系统中的数据部分);专家知识库(规则库)(对应专家系统中的知识部分);专家推理机。

在知识库的建立中,为了使知识表述结构清晰,将知识库按层次划分为多层,构成知识树,如图 3 所示。其中根节点为最终结论,即机动动作;叶子节点为最初观测事实;中间节点为推理中产生的中间事实。推理过程则是由叶子节点得到根节点的过程^[5]。

专家系统由叶子节点得到根节点的过程是通过推理机完成的。

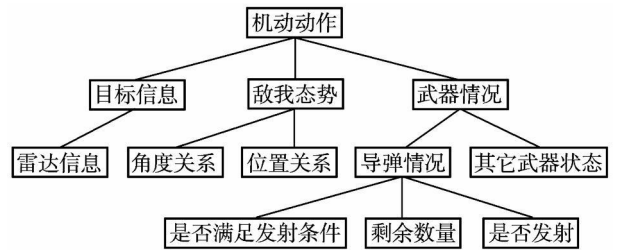


图 3 空战决策知识树

在空战决策中,从观测到的战场环境出发,与规则库中的规则一一进行对比,选择满足的条件,最终推导出机动动作。

3 空战决策专家系统建立

3.1 机动动作库

无人机机动动作库实际上是无人机各种机动飞行动作的控制算法的集合。它根据每一种机动的过程和特点,给出控制量随运动参数的变化规律,以模拟驾驶员完成机动动作的操纵。机动动作库存储了一系列典型的无人机机动动作。这些机动动作可以满足无人机的空战机动要求。

现阶段,在决策系统设计中,普遍采用美国 NASA 学者提出的 7 种典型机动动作^[6]。然而,由于这几种动作着重体现了无人机在极端操纵下的飞行状态,而不能很好地反映无人机在实际战场上的飞行状态,因此,在本系统中,根据实际空战需要,建立了合适的战术机动动作库。

根据现代空战模式,将空战类型分为超视距空战和近距空战,二者在信息获取、武器发射等许多方面都有所不同,因此,需要针对这两种模式的空战分别建立机动动作数据库和规则库。

表 1 中列举了所建立的空战机动动作库中机动动作的种类。根据表中建立的两套机动动作库,可以较好地满足常规空战飞行任务的需求。

表 1 空战机动动作库

编号	超视距空战	近距空战
1	平飞机动	平飞机动
2	加力转弯	定常盘旋
3	纯跟踪	加力转弯
4	变高度跟踪	爬升
5	跃升	近距跟踪
6	水平跟踪	规避转弯
7	大半径转弯	最大加速
8	加力状态直线飞行	改平机动
9	比例导引	—

3.2 专家知识库

在空战专家系统中,专家知识库中存储了一系列的规则。这些规则的建立综合了基本空战原则、武器发射条件、战场环境以及典型机动动作等各种要素,是空战专家系统的核心所在。由图 3 可以看出,规则所需要的匹配项大体分为 3 个方面:目标信息、敌我态势和武器情况。

根据上一节所述,专家知识库的建立与机动动作库相对应,同样在超视距与近距两方面建立各自的知识库。

在超视距空战中,无人机处于高速飞行状态,此时敌我态势主要体现在相对位置和相对速度关系上。无人机根据外界或雷达提供的信息,选择相应的机动飞行,最终使机载雷达发现和截获目标;当雷达截获目标后,无人机根据雷达和火控信息选择合适的机动,进行跟踪飞行;当无人机离目标的距离约等于导弹的最大射程时,跃升到相对于目标有一定的高度差的飞行高度,以增大导弹发射时的势能和有效射程。当无人机进入导弹的可发射区后,就可以发射导弹。

在近距空战中,无人机为了截获并瞄准目标,创造导弹的发射条件,而进行一系列的急剧机动,此时的敌我态势在相对姿态、相对位置以及速度等因素上均有体现。在搜索飞行阶段,无人机进行盘旋机动搜索目标,一旦雷达获得目标信息,无人机就选择相应机动,力图使目标处于自身火控系统搜索范围内以截获目标;当截获目标后,无人机选择机动动作进行姿态和方位调整,从而瞄准目标并满足导弹的发射条件。发射导弹后,无人机应尽快选择机动以规避敌机的攻击。

基于上述原则,建立了如表 2 所示的专家知识库。表中,“\”表示该情况下此项条件不必考虑,机动动作编号与表 1 相对应。

表 2 空战专家知识库 (规则库)				
空战类型	匹配条件			机动动作
	目标信息	敌我态势	武器情况	
超视距	无	\	\	1
超视距	雷达跟踪	高度优势	\	6
超视距	进入射程	满足发射条件	未发射	9
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
近距	无	\	\	2
近距	雷达跟踪	不满足发射条件	未发射	5
近距	\	\	攻击结束	3
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

3.3 推理机

在专家系统整个决策过程中,主要的信息匹配过程是由推理机完成的。推理过程采用向前链接算法^[4]。

3.4 决策过程

空战决策专家系统的运行过程,就是通过对战场环境的采集,将战场态势信息传入推理机,推理机在专家知识库中进行匹配搜索,选择合适的匹配项输出,根据输出结果在机动动作库中寻找相应的机动动作。具体流程见图 4。

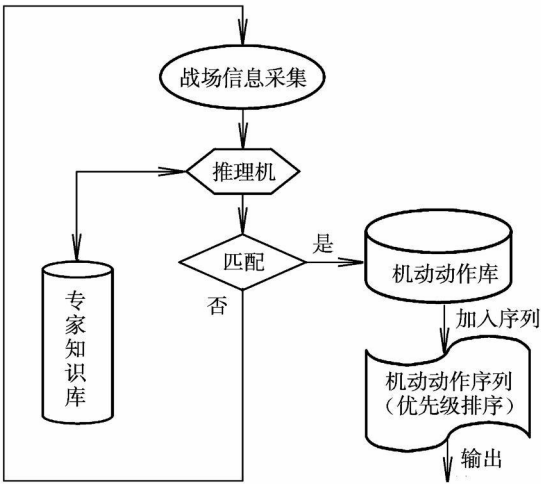


图 4 决策过程框架

3.5 机动动作转换

从图 4 中可以看出,每一次进行决策的结果均输入到一个机动动作序列中。由于决策过程是实时进行的 (步长小于 0.1 s),且根据上述模型建立的决策系统可以针对战场环境的改变快速选择合适的机动动作,因此,随着战场环境的变化,机动动作序列中会存有各种不同的机动动作。如果按照“先进先出”的队列结构存储,也就是说,每一个机动动作必须等待前一机动动作执行完毕才能被执行,这样就无法真实达到无人机根据战场态势实时进行机动动作改变的目的。基于这种考虑,模型中采用了机动动作分级机制,即将每一种机动动作根据不同任务要求设置优先级,每当有新的机动动作存入机动动作序列中时,就对序列中所有机动动作按照优先级排序,优先级高的机动动作先执行。例如,平飞机动优先级最低,在没有任何战场信息时,采取此机动执行巡航任务。在超视距空战时,当传感器发现敌机目标时,决策模型选择跃升机动来达到高度优势,跃升机动被存入机动动作序列中。此时,有可能上一平飞机动并没有执行完成 (每一次决策之间的间隔很短)。这种情况下,需要无人机停止平飞机动,而

迅速转入当前所需要的跃升机动,于是在机动动作序列中按照机动优先级重新对机动动作排序,跃升机动排于平飞机动之前,立刻中止平飞机动,转入跃升机动执行过程。

4 仿真算例

应用前面建立的决策系统模型,选取两种典型的空战方式来验证所建立的决策模型的合理性。

(1) 算例 1

两架战机从超视距开始相对飞行,初始高度均为 8 km,初始速度均为 250 m/s。假设敌机保持定常直线平飞。图 5 描绘了我机根据战场情况做出自主机动的过程,双方均按箭头指向前进。

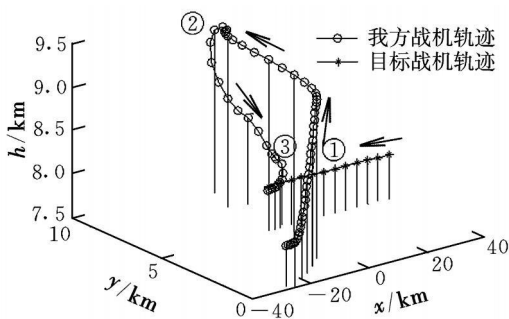


图 5 三维空战仿真曲线

由图可见,仿真开始后,双方相距 66 km,属于超视距空战状态,当发现敌机方位信息时,为了达到相对敌机的高度优势(武器发射需要),我机选择跃升机动;然后选择保持高度优势下的变高度跟踪(图中①处所示);当两机交错而过后,我机为了满足武器发射所需要的速度指向条件,迅速进行加力转弯(图中②处所示);之后进入近距空战范围,我机选择近距跟踪(图中③处所示),始终保持相对敌机的攻击优势。

(2) 算例 2

两架战机初始高度均为 8 km,初始速度均为 250 m/s 我机处于被敌机追逐的状态。假设敌机保持定常直线平飞。图 6 给出了两架战机飞行轨迹在水平面上的投影,双方均按箭头指向前进。

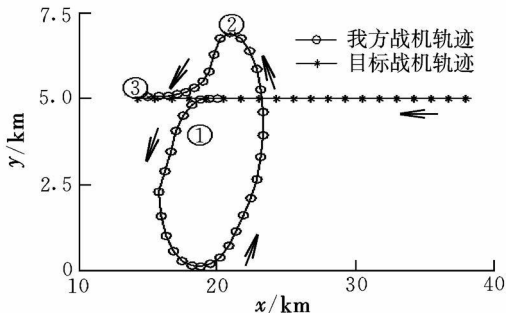


图 6 二维空战仿真曲线

由图可见,仿真开始后,由于我机处于相对劣势的地位,要迅速摆脱敌机的追踪,选择规避转弯机动(图中①处所示);当两机交错而过后,我机为了满足武器发射所需要的速度指向条件,迅速进行加力转弯(图中②处所示);之后我机选择近距跟踪(图中③处所示),保持相对敌机的攻击优势。

从仿真结果中可以看出,本文所建立的决策模型可以针对战场环境的改变快速地选择合适的机动动作,在空战过程中,使我机始终处于相对敌机优势的位置。因此,应用该模型建立的仿真系统可以满足无人机常规作战任务的需要,实现无人机的自主决策。

5 结束语

根据无人机自主空战仿真的需要,建立了一套基于机动动作库的空战专家系统决策模型。仿真结果表明,该模型可以实现无人机根据不同战场态势对空战机动动作的快速自主选择。该自主决策模型可以应用到空战飞行仿真中的自主空战决策系统中,此外对无人机自主决策系统的设计也有一定的借鉴意义。

参考文献:

- [1] 董彦非,郭基联,张恒喜.空战机动决策方法研究[J].火力指挥与控制,2002,27(2):75-78.
- [2] Kai Virtanen, Tuomas Raivio, Raino P Hamalainen. Decision Theoretical Approach to Pilot Simulation[J]. Journal of Aircraft, 1999, 36(4): 632-641.
- [3] 朱可钦,董彦非.空战机动动作库设计方式研究[J].航空计算技术,2001,31(4):50-52.
- [4] 冯定.神经网络专家系统[M].北京:科学出版社,2006.
- [5] 刘勋.自动控制模拟中的机动决策和控制研究[D].西安:西北工业大学,2006.
- [6] Fred Austin, Giro Carbone, Michael Falco, et al. Automated Maneuvering Decisions for Air-to-Air Combat[R]. AIAA-87-2393, 1987.

(下转第 79 页)

适配性研究具有计算量小、抗干扰性好、实施简单的优点。

参考文献:

[1] 张金生·巡航导弹地磁匹配制导关键问题研究 [D]·西安:第二炮兵工程学院, 2008.

[2] 曹菲·景象匹配制导基准图生成与评估技术研究 [D]·西安:第二炮兵工程学院, 2006.

[3] 孙杨·远程自主式水下航行器地磁图匹配算法研究 [D]·长沙:国防科技大学, 2007.

[4] 李爽,姚静·基于分形的 DEM 数据不确定性研究 [M]·北京:科学出版社, 2007.

[5] Mandelbort B B The Fractal Geometry of Nature [M]·New York: Freeman, 1982.

[6] Pentland A P Fractal-Based Description of Natural Scenes [J]· IEEE Transactions of Pattem Analysis and Machine Intelligence 1984, 6(6): 661-674.

[7] 邹宁,柳健,周曼丽·基于分形的地形分类技术及其在导航中的应用 [J]·华中理工大学学报, 1999, 27(5): 3-5.

[8] 李俊,杨新,朱菊华,等·用于精确定位的最佳匹配区选择分形法 [J]·上海交通大学学报, 2001, 35(2): 305-308.

[9] 虞蕾,赵宗涛·基于分形维数的地形分析在航迹规划中的应用 [J]·广西大学学报(自然科学版), 2005, 30(2): 160-163.

[10] 冯浩,邓中亮·低速运动载体在参考地图上的定位研究 [J]·北京邮电大学学报, 2005, 28(3): 52-54.

Research on Matching Suitability of Geomagnetism Map Based on Fractal Dimension

CHEN You-rong YUAN Jian-ping
(College of Astronautics Northwestem Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

Abstract: According to the actual requirements of geomagnetism matching navigation, a method was proposed to analyze the matching suitability of geomagnetism map and the connection between fractal dimension and matching was explained. Then the fractal dimension was calculated in several chosen area and the matching experiment was done in the chosen area. The result shows, the result of the experiment is consistent with that of the fractal dimension, the fractal dimension is advantaged in indicating the matching suitability of geomagnetism map.

Key words: geomagnetism matching navigation; matching suitability; fractal dimension; matching algorithm
(编辑:方春玲)

(上接第 75 页)

Research on Decision System in Air Combat Simulation Using Maneuver Library

WANG Rui-ping GAO Zheng-hong
(National Key Laboratory of Aerodynamic Design and Research Northwestem Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

Abstract: For the UAV simulation design based on the expert system, a decision system using the maneuver library is constructed. Based on typical maneuvers and experiences of human pilots, a database and a knowledge base are developed. The system presented in this paper has already been used in the UVA air combat simulation successfully. Simulation results show that the system is effective to provide suitable maneuver decisions for the UAV.

Key words: expert system; maneuver decision; air combat simulation; UAV
(编辑:姚妙慧)